南京大学大学数学试卷

考试时间____2017.7.4____ 任课教师_____ 考试成绩_____

一、 简答题(每小题7分,共4题,计28分)

1. 计算 $D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 2 & 2^2 & 2^3 & \cdots & 2^n\\ 3 & 3^2 & 3^3 & \cdots & 3^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ n & n^2 & n^3 & \cdots & n^n\end{vmatrix}$.

2. 已知2阶实可逆矩阵 A 的特征值为整数 λ_1,λ_2，若矩阵 B 的特征值为 $-5,-7$ 且 $B=(A^{-1})^2-6A^{-1}$，求 λ_1 和 λ_2.

3. 设 A,B 都是3阶方阵，且满足 $AB+E=A^2+B$，又设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

4. 设 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，且 $ad-bc=1,|a+d|>2$，判断 A 是否相似于对角矩阵？

二、(本题12分) 已知 $\alpha=(1,1,1)^T$ 是二次型 $f=2x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2bx_1x_3+2x_2x_3$ 对应矩阵的特征向量，判断该二次型是否正定？

三.(本题12分) 已知向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，设 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\cdots,\beta_{s-1}=\alpha_{s-1}+\alpha_s,\beta_s=\alpha_s+\alpha_1$，讨论向量组 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 的线性相关性.

四.(本题12分) 求 $\lim\limits_{k\to\infty}\begin{pmatrix}1/2 & 2 & 5\\ & 0 & -1\\ & & -1/3\end{pmatrix}^k$.

五.(本题12分) 已知3阶矩阵 A 的第一行是 (a,b,c)，a,b,c 不全为零，矩阵 $B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 3 & 6 & k\end{pmatrix}$（$k$ 为常数），且 $AB=O$，求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

六.(本题12分) 设 R^3 的两组基为 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,-1)^T,\alpha_3=(1,0,1)^T$ 和 $\beta_1=(1,2,1)^T,\beta_2=(2,3,4)^T,\beta_3=(3,4,3)^T$，求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵和 β_1 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标.

七.(本题12分) 证明：二次型 $f=x^TAx$ 在 $x^Tx=1$ 条件下的最大(小)值，等于实对称矩阵 A 的最大(小)特征值.

微信公众号：钟亭情报站

更多考试真题

请扫码获取

